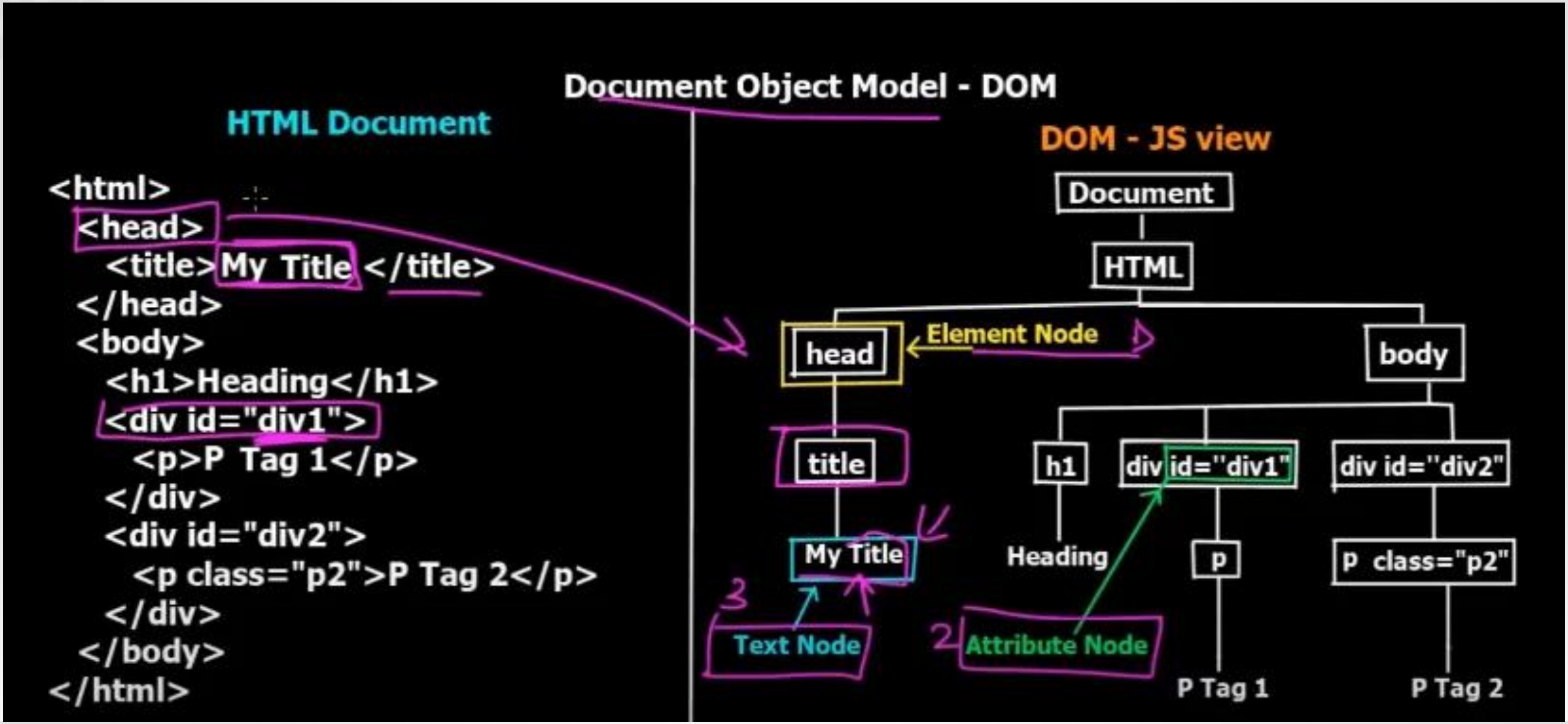
Universidade Positivo

DESENVOLVIMENTO WEB BÁSICO

Aula: DFEW.10 – JavaScript: Eventos do Usuário.

Professor: Fabricio Olivo
fabricio@up.edu.br

DOM


Document Object Model - DOM
HTML Document
<html>
<head>
<title>My Title</title>
</head>
<body>
<h1>Heading</h1>

P Tag 1

P Tag 2

</body>
</html>
DOM - JS view
Document
HTML
head
Element Node
body
title
h1
div id="div1"
div id="div2"
My Title
Heading
p
p class="p2"
3
Text Node
2
Attribute Node
P Tag 1
P Tag 2

EVENTOS DO USUÁRIO

- Os **eventos** são **ações** realizadas em um determinado **elemento** da **página web**.
- Existe uma infinidade de eventos definidos para uso em JavaScript, os principais são:
  - Mouse: clique, scroll, clique duplo, mouse sobre, ...
  - Teclado: pressionar uma tecla, soltar uma tecla ...
  - Formulário: enviar os dados do formulário, ...
  - Página: finalizar o carregamento completo da página ...

onBlur	o elemento perde o foco
onChange	o valor do elemento é alterado
onClick	o elemento é clicado pelo usuário
onFocus	o elemento recebe o foco
onKeyPress	o usuário pressiona uma tecla
onLoad	carrega o elemento por completo
onMouseOver	o usuário passa o mouse sobre o elemento
onMouseOut	o usuário retira o mouse sobre o elemento
onSubmit	no enviar dos dados de um formulário

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events

EVENTOS DO USUÁRIO

- Uma **boa prática** em **programação** é **separa** o **código** por **propósito**.
- As páginas web devem ser separadas em três partes:
  - Estrutura (**HTML**),
  - Apresentação (**CSS**), e
  - Funcionalidade (**JavaScript**).
- Um **evento** do usuário é quando o usuário **realiza** uma **ação** de **interação** com o programa.
- Cada evento é associado a um manipulador (***eventHandlers*** ou ***eventListener***), que será executado quando o evento ocorrer.

https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/JavaScript/Building_blocks/Events

```
<button id="meuBotao" onclick="minhaFuncao()">Botão de ação</button>
```

EVENTOS DO USUÁRIO

- **MANIPULANDO EVENTOS DOM COM JAVASCRIPT**
- **Manipular eventos DOM** com **JavaScript** envolve associar manipuladores de eventos aos elementos HTML e definir ações específicas a serem executadas quando esses eventos ocorrem.
- Uma forma comum de manipular eventos DOM é usando o método "**addEventListener()**".
- Esse método permite adicionar um **ouvinte de eventos** a um elemento específico.
- Para adicionar um ouvinte de eventos de clique a um botão, pode-se escrever o seguinte código:

```
const botao = document.getElementById("meuBotao");
botao.addEventListener("click", minhaFuncao);

function minhaFuncao() {
  // ação a ser executada quando o botão for clicado
}
```

ATIVIDADE 1 DA AULA

- Use ouvinte de eventos, para escrever códigos em JavaScript que no clique do botão “Ligar” exiba a imagem da **lâmpada acesa**, e no clique do botão “Desligar” exiba a imagem da **lâmpada apagada**.

```
const btn_l = document.getElementById('btnLiga');
const btn_d = document.querySelector('#btnDesliga');

btn_l.addEventListener('click', ligar);
btn_d.addEventListener('click', desligar);

function ligar(){
    document.getElementById('lamp').src='img/lamp_acesa.png';
}
function desligar(){
    document.getElementById('lamp').src='img/lamp_apagada.png';
}
```

ATIVIDADE 2 DA AULA

- Ajuste o código da atividade 1 para criar um único botão de “Liga/Desliga” para alternar entre as 2 imagens da lâmpada.

```
const btn_a = document.querySelector('#btnAlterna’);

btn_a.addEventListener('click', alternar);

function alternar(){
    const lampada = document.getElementById('lamp');
    if(lampada.getAttribute('src') == 'img/lamp_apagada.png'){
        lampada.setAttribute('src', 'img/lamp_acesa.png');
    }else{
        lampada.setAttribute('src', 'img/lamp_apagada.png');
    }
}
```

ATIVIDADE 3 DA AULA

- Ajuste o código da atividade 1 para preencher com a cor “Vermelho” o botão não ativo e preencher com a cor “Verde” o botão ativo.

```
function ligar(){
    document.getElementById('lamp').src='img/lamp_acesa.png';
    btn_l.style.backgroundColor = "Green";
    btn_d.style.backgroundColor = "Red";
}
function desligar(){
    document.getElementById('lamp').src='img/lamp_apagada.png';
    btn_l.style.backgroundColor = "Red";
    btn_d.style.backgroundColor = "Green";
}
```

ATIVIDADE 4 DA AULA

- Ajuste o código da atividade 2, do botão alternado, para alternar entre as palavras “Ligado” com fundo “Verde” e “Desligado” com fundo “Vermelho” conforme o status da lâmpada.

```
function alternar(){
    const lampada = document.getElementById('lamp');
    btn_a.style.color = "#fff";
    btn_a.style.padding = "10px 20px";
    if(lampada.getAttribute('src') == 'img/lamp_apagada.png'){
        lampada.setAttribute('src', 'img/lamp_acesa.png');
        btn_a.style.backgroundColor = "Green";
        btn_a.textContent = "Ligado";
    }else{
        lampada.setAttribute('src', 'img/lamp_apagada.png');
        btn_a.style.backgroundColor = "Red";
        btn_a.textContent = "Desligado";
    }
}
```

ATIVIDADE 5 DA AULA

- Escreva um código em JavaScript que no clicar do botão “Alternar Ocultar/Exibir” alterne a ocultação e exibição de uma figura da página web.

```
const btn_v = document.querySelector("#btnVisivel");
btn_v.addEventListener('click' , alternaExibirFigura);
function alternaExibirFigura() {
    const lampada = document.getElementById('lamp');

    if(lampada.style.display == "none")
        lampada.style.display = "block";
        // lampada.style.visibility = "visible";
    else
        lampada.style.display = "none";
        // lampada.style.visibility = "hidden";
}
```

ATIVIDADE 6 DA AULA

MANIPULANDO CLASSES DE ESTILO COM CLASSLIST

- Você pode **alterar o CSS** de um elemento HTML usando **JavaScript** acessando sua propriedade **style** ou manipulando suas classes com **classList**.
- A propriedade **style** permite definir propriedades CSS individualmente, convertendo nomes como **background-color** para **backgroundColor**.
- Já a manipulação de **classList** é mais organizada, permitindo **adicionar**, **remover** ou **alternar classes CSS** inteiras que contêm os estilos desejados.
- Ex:

```
const meuElemento = document.getElementById('meuId');
meuElemento.style.backgroundColor = 'blue';
meuElemento.style.fontSize = '16px';

const meuBotao = document.getElementById('meuBotao');
meuBotao.classList.add('estilo-btn');          // Adiciona a classe CSS
meuBotao.classList.remove('estilo-btn');       // Remove a classe CSS
meuBotao.classList.toggle('estilo-btn');       // Adiciona se não estiver presente, remove se estiver
```

ATIVIDADE 6 DA AULA

- Escreva um código em JavaScript que manipule classes de estilo com **classList**, para que no clicar do botão “Alternar Ocultar/Exibir” alterne entre a ocultação e exibição de uma figura da página web.

```
const a = document.querySelector("#alterna");
a.addEventListener('click' , alternaExibirFigura);

function alternaExibirFigura() {
 const disp = document.querySelector("#fig");
 disp.classList.toggle('oculta');
}
```

```
.oculta{ display: none; }
```

ATIVIDADE 1 DA SEMANA

- Escreva um código em JavaScript que no clicar do botão “Cor do Fundo” altere a cor do fundo da página web para uma cor aleatória.
- Obs: A função **Math.random()** retorna um **número real** maior igual a **0** e menor que **1**.
  A função **Math.floor()** arredonda um número real para baixo, retornando o maior número inteiro que seja menor ou igual ao número original.

```
const btn = document.querySelector("#btnCorFundo");
btn.addEventListener('click’ , alteraCorFundo);

function alteraCorFundo() { // cor = rgb(0-255, 0-255, 0-255);
  var cor = "rgb(" + rand(255) + "," + rand(255) + "," + rand(255) + ")";
  document.body.style.backgroundColor = cor;
}
function rand(number) {
  let num = Math.floor(Math.random() * (number + 1));
  return num;
}
```

ATIVIDADE 2 DA SEMANA

- Usando ouvinte de eventos, escreva um código em JavaScript que no clicar do botão “Número aleatório” peça um número inteiro ao usuário e retorne um número randômico entre zero e o número lido.

```
const btn_ale = document.querySelector("#btnAleatorio");
btn_ale.addEventListener('click' , rand);
function rand() {
    let num = Number(prompt("Digite um número: "));
    let resp = Math.random() * num;
    console.log("Lido: " + num);
    console.log("Aleatório: " + resp);
    console.log("Aleatório Arredondado: " + resp.toFixed(0));
    return resp.toFixed(0);
}
```

ATIVIDADE 3 DA SEMANA

- Escreva um código em **javascript** para um jogo de adivinhação onde o computador gera um número aleatório entre 0 e 10, inclusive, e o usuário tem que adivinhar qual é esse número em até 4 tentativas.

- Verifique se cada palpite do usuário está correto, menor ou maior que o número secreto.

- Exiba mensagens informando o resultado de cada tentativa e forneça pistas (menor/maior) para ajudar o usuário.

ATIVIDADES

1. Gerar um arquivo compactado (ZIP) a partir dos arquivos produzidos na aula.
2. Atribuir seu nome e data e **enviar** o arquivo compactado para o ***link*** de entrega no **BB**.

TUTORIAIS E GUIAS

- Confira essas matérias sobre os fundamentos da WEB:
  - Um guia para iniciantes na área de desenvolvimento web.
  - W3C: Consórcio que regulamenta os padrões para web.

- Por aqui você começará a entender como são estruturadas as interfaces das páginas dos sites na Internet:
  - https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML/Getting_started
  - https://www.w3schools.com/
  - Projeto Khan Academy para Programação

- Faça seus testes no desenvolvimento WEB usando ambientes online preparados pra isso:
  - jsbin.com – Testes de Front-End (html, css e js);

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- FLATSCHART, F. **HTML 5: embarque imediato**. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. E-book.
- SANDERS, B. **Smashing HTML5: técnicas para a nova geração da web**. Porto Alegre: Bookman, 2012. E-book.
- TERUEL, E. C. **HTML5: guia prático**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. E-book.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- BERTAGNOLLI, S.; MILETTO, E. M. (org.). **Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, JavaScript e PHP**. Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book.
- HAROLD, E. R. **Refatorando HTML: como melhorar o projeto de aplicações web existentes**. Porto Alegre: Bookman, 2010. E-book.
- HORSTMANN, C. **Conceitos de computação com Java**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book.
- KALBACH, J. **Design de navegação web: otimizando a experiência do usuário**. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book.
- MACHADO, R. P.; FRANCO, M. H. I.; BERTAGNOLLI, S. C. **Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em Java**. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book.